Integración de Herramientas para la Detección y Respuesta Automatizada ante Amenazas de Seguridad

Wazuh • VirusTotal • Gemini

nick240202@gmail.com, entusiasta de ciberseguridad y SOC

2026-10-08

Índice

Índice 2

1 Introducción 3

1.1 Contexto y alcance 3

1.2 Objetivos 3

2 Resumen ejecutivo 4

3 Entorno de laboratorio y arquitectura 5

3.1 Componentes 5

3.2 Arquitectura y flujo operativo 5

3.3 Estado de los agentes 6

4 Detección en Wazuh 7

4.1 Línea temporal de alertas 7

4.2 Alerta de EICAR 7

4.3 Alerta de CalcForkbomber.A.bat 8

5 Enriquecimiento con VirusTotal 10

5.1 EICAR 10

5.2 CalcForkbomber.A.bat 12

5.3 Comparación de las dos muestras 14

6 Análisis asistido con Gemini AI 15

7 Respuesta automatizada y recuperación 16

7.1 Configuración de Active Response 16

7.2 Ejecución en el endpoint 16

7.3 Verificación de la recuperación 17

8 Hallazgos y cronología 18

9 Observaciones sobre la evidencia 19

10 Conclusiones 20

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES · 2026
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIIC7

1 Introducción

1.1 Contexto y alcance

Este informe documenta la implementación y validación de una solución SIEM basada en **Wazuh** que se integra con **VirusTotal** (reputación de indicadores de compromiso), **Gemini AI** (interpretación contextual de alertas) y **Wazuh Active Response** (contención y erradicación automáticas). Todo el trabajo se realizó en un laboratorio controlado con dos endpoints monitoreados y un servidor central.

La validación se hizo con dos artefactos de prueba depositados en el endpoint Linux Mint: el archivo estándar **EICAR** y el script **CalcForkbomber.A.bat**, una muestra tipo fork bomb de 37 bytes. Cada afirmación del informe se apoya en una de las 13 capturas incluidas, que se presentan en el orden en que ocurrió el incidente: arquitectura, detección, enriquecimiento, análisis con IA, respuesta y verificación.

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES - 2026
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIIC7

1.2 Objetivos

El objetivo principal es implementar y validar un flujo automatizado de detección, enriquecimiento, análisis y respuesta ante amenazas. Los objetivos específicos son:

- Detectar la creación de artefactos potencialmente maliciosos mediante los agentes de Wazuh y su módulo de monitoreo de integridad de archivos (FIM).
- Obtener los indicadores de compromiso (hashes) y enriquecerlos con la API de VirusTotal para determinar su reputación.
- Usar Gemini AI como apoyo para generar un análisis contextual de las alertas y registrarlo en Wazuh.
- Ejecutar acciones de contención y erradicación con Active Response y verificar el estado final del endpoint.

Con ello se busca reducir la intervención manual en las primeras etapas del tratamiento de un incidente y apoyar el trabajo del analista de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

2 Resumen ejecutivo

Se introdujeron de forma deliberada dos artefactos en el directorio supervisado `/home/nick/Descargas/VirusTotal/` del endpoint **LMINT-USR**. Wazuh generó para ambos una alerta de **nivel 12** con la regla **87105** (integración VirusTotal), el 9 de agosto de 2026. VirusTotal confirmó la naturaleza de cada muestra: **61 de 66** motores detectan EICAR y **20 de 57** detectan CalcForkbomber.A.bat. Posteriormente, Active Response ejecutó `remove-threat.sh` y eliminó los archivos detectados, y la inspección del directorio no muestra ninguna muestra con contenido.

Artefacto	Alerta en Wazuh	Detecciones en VirusTotal	Etiqueta de amenaza
EICAR (eicar.com)	9 ago 2026, 21:38:25 · regla 87105 · nivel 12	61 / 66	virus.eicar/test
CalcForkbomber.A.bat	9 ago 2026, 21:57:10 · regla 87105 · nivel 12	20 / 57	trojan.forkbomb/badjoke

Puntos principales:

- **Detección:** los dos agentes (WIN11-USR y LMINT-USR) aparecen activos y reportan al nodo **node01**; las dos muestras se correlacionaron con la regla 87105.
- **Enriquecimiento:** la reputación de VirusTotal distingue bien ambas muestras: consenso casi total para EICAR y detección parcial (20/57) para el script, con etiquetas de familia *forkbomb* y *badjoke*.
- **Asistencia por IA:** la integración con Gemini registra resúmenes en Wazuh con la regla local 100210 (nivel 5). El evento capturado resume un artefacto sin historial previo en VirusTotal y recomienda análisis dinámico.
- **Respuesta y recuperación:** el log de Active Response registra diez eliminaciones exitosas y el listado final del directorio no conserva archivos de muestra con contenido.

Las capturas permiten además identificar algunos puntos de consistencia (fechas, rutas y alcance del log) que se detallan en la sección 9.

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIIC7

3 Entorno de laboratorio y arquitectura

3.1 Componentes

El laboratorio requiere centralizar eventos, enriquecer indicadores y ejecutar respuestas automáticas. Los componentes empleados fueron:

Componente	Función dentro de la solución
Wazuh Manager (node01)	Centralización, análisis y correlación de eventos. Ubuntu 24.04 LTS, 4 vCPU, 8 GB de RAM, IP 192.168.18.115.
Wazuh Agent	Recolección de eventos desde los endpoints (FIM/Syscheck, SCA, OSSEC).
Wazuh FIM / Syscheck	Detección de creación y modificación de archivos en los directorios supervisados.
VirusTotal	Consulta de reputación de los hashes de los archivos detectados.
Gemini AI	Interpretación contextual de las alertas y generación de un resumen asistido.
Wazuh Active Response	Ejecución automática de acciones de contención y erradicación (remove-threat.sh).
Endpoint WIN11-USR	Windows 11 Pro, 192.168.18.104, agente 001.
Endpoint LMINT-USR	Linux Mint 22.3, 192.168.18.112, agente 002; sistema objetivo de las pruebas.
Artefactos de prueba	EICAR (archivo estándar de prueba antivirus) y CalcForkbomber.A.bat (script malicioso de 37 bytes).

Las claves y tokens de las APIs deben mantenerse protegidos y no exponerse en capturas ni en archivos de configuración compartidos.

3.2 Arquitectura y flujo operativo

La solución sigue un modelo centralizado de tres capas. La **capa de endpoints** envía telemetría al servidor central; el **servidor Wazuh Manager** correlaciona los eventos y consulta, mediante API, la **capa de inteligencia** formada por VirusTotal y Gemini AI. La Figura 1 resume esta arquitectura.

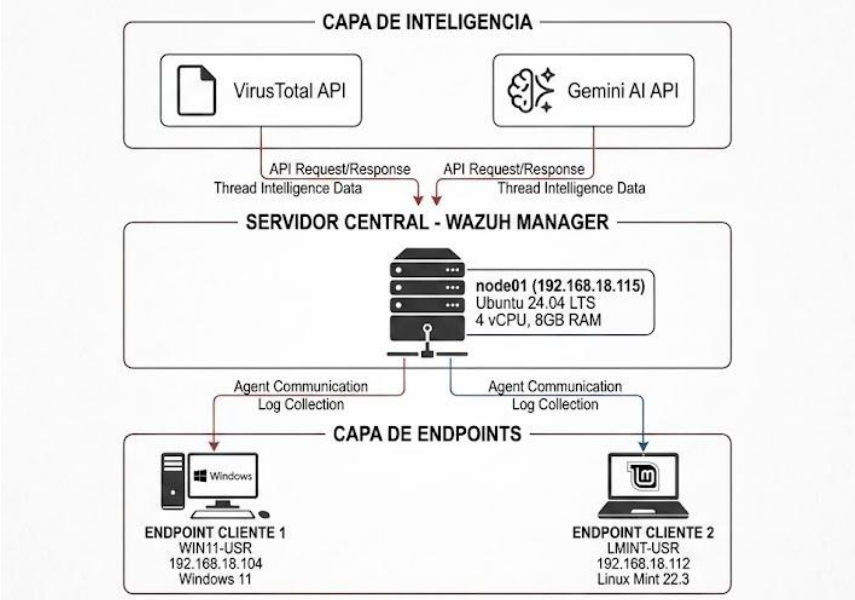


Figura 1: Arquitectura de la solución: capa de endpoints, servidor central Wazuh (node01) y capa de inteligencia (VirusTotal y Gemini AI).

Fase	Operación en el sistema	Evidencia
Generación y recolección	Se depositan los artefactos en LMINT-USR; el módulo FIM/Syscheck captura el evento.	Figuras 3 a 5
Análisis e identificación	El manager correlaciona por reglas (87105) y extrae los hashes (MD5, SHA-1, SHA-256).	Figuras 4 y 5
Enriquecimiento	Consulta automática a VirusTotal para validar la reputación del indicador.	Figuras 6 a 9
Contextualización	Gemini AI genera un resumen que Wazuh registra bajo la regla 100210 (grupo gemini).	Figura 10
Contención y recuperación	Active Response ejecuta remove-threat.sh y se verifica el directorio.	Figuras 11 a 13

NICK UCHASARA GONZALES · 2026 Integración SIEM

3.3 Estado de los agentes

Antes de las pruebas se verificó en la consola de Wazuh que ambos agentes estuvieran conectados. La Figura 2 muestra **2 agentes activos** (0 desconectados, 0 pendientes), distribuidos entre *linuxmint* y *windows*, en el grupo *default*, con versión **v4.14.7** y asignados al nodo **node01**: WIN11-USR (ID 001, Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26200.8875) y LMINT-USR (ID 002, Linux Mint 22.3).

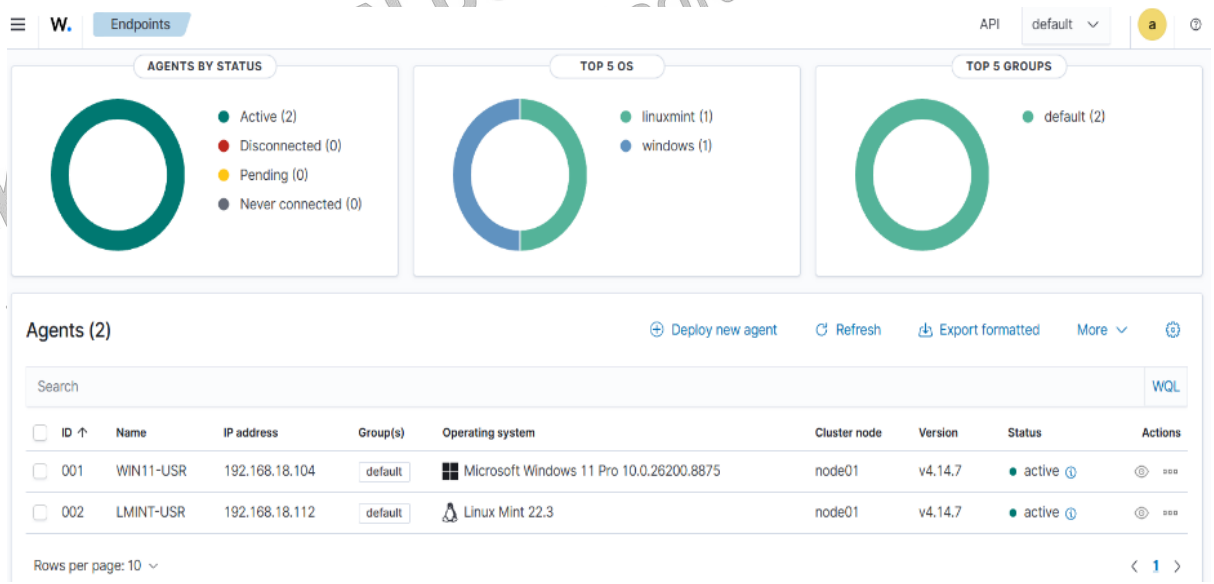


Figura 2: Agentes de Wazuh: WIN11-USR y LMINT-USR en estado activo.

4 Detección en Wazuh

4.1 Línea temporal de alertas

En la vista *Discover* de Wazuh se observan dos alertas consecutivas del integrador VirusTotal, ambas generadas por el agente LMINT-USR (ID 002, IP 192.168.18.112) en el índice `wazuh-alerts-4.x-2026.08.10` y con la **regla 87105**, **nivel 12**. La Figura 3 muestra el historial completo de campos de cada alerta; la tabla siguiente resume lo esencial.



Figura 3: Historial temporal de alertas registradas en Wazuh (9 de agosto de 2026).

Hora (9 ago 2026)	Archivo detectado	Motores	Descripción de la regla
21:57:10.727	/home/nick/Descargas/VirusTotal/e6ef2070…c1a273.bat	20 / 57	VirusTotal: Alert – 20 engines detected this file
21:38:25.278	/home/nick/Descargas/VirusTotal/eicar.com	61 / 66	VirusTotal: Alert – 61 engines detected this file

La alerta más antigua corresponde a EICAR (21:38) y la más reciente al script CalcForkbomber.A.bat (21:57).

4.2 Alerta de EICAR

La Figura 4 detalla la alerta de la muestra de control. La integración registró `data.virustotal.positives = 61` sobre `total = 66`, con el archivo `/home/nick/Descargas/VirusTotal/eicar.com`, SHA-1 `cf8bd9dfddff007f75adf4c2be48005cea317c62` y MD5 `69630e4574ec6798239b091cda43dca0`. La regla se disparó dos veces (*firedtimes* = 2), tiene *mail* = *true* y está mapeada a MITRE ATT&CK **T1203** (táctica Execution, técnica *Exploitation for Client Execution*), con referencias PCI DSS 10.6.1 y 11.4. La fecha de análisis que VirusTotal reporta para este hash es 2026-08-07 10:15:29.

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES · Proyecto de Integración SIEM · GitHub: NIIIC7



Figura 4: Detalle técnico de la alerta JSON para eicar.com (regla 87105, nivel 12).

4.3 Alerta de CalcForkbomber.A.bat

La Figura 5 corresponde al script. El archivo se identifica por su hash SHA-256 como nombre (`e6ef2070…c1a273.bat`), con SHA-1 `ad4374bddd880aa3385f50522d12330b190876f3` y MD5 `5fab5ae4900337fc9786e633c5dba282`. VirusTotal reporta **20 detecciones sobre 57** motores y la fecha de análisis 2026-06-14 03:43:10. La regla (87105, nivel 12, *firedtimes* = 1) incluye la misma asociación MITRE T1203 y las mismas referencias PCI DSS.



Figura 5: Detalle técnico de la alerta JSON para el script .bat (regla 87105, nivel 12).

El mapeo a T1203 lo asigna la propia regla de Wazuh; sirve como contexto de clasificación, pero no implica por sí mismo que la muestra explote una vulnerabilidad.

5 Enriquecimiento con VirusTotal

Los hashes extraídos por Wazuh se consultaron en la plataforma VirusTotal para verificar la reputación de cada muestra. Para cada artefacto se muestran primero sus metadatos (pestaña **DETAILS**) y después el detalle por motor (pestaña **DETECTION**).

5.1 EICAR

Según la Figura 6, VirusTotal asigna a la muestra un puntaje de **61/66** y la reconoce como archivo de prueba: *Magic* "EICAR virus test files", TrID "EICAR antivirus test file (100%)", 69 bytes, SHA-256 `131f95c51cc819465fa1797f6ccacf9d494aaaff46fa3eac73ae63ffbdfd8267`. El hash fue visto por primera vez en 2020-02-18, su primer envío data de 2006-05-23 y su último análisis es de 2026-08-12. Aparece bajo múltiples nombres (eicar.txt, eicar.com, eicar[1].com, virus.txt, abc.txt) y su *Community Score* es 227.

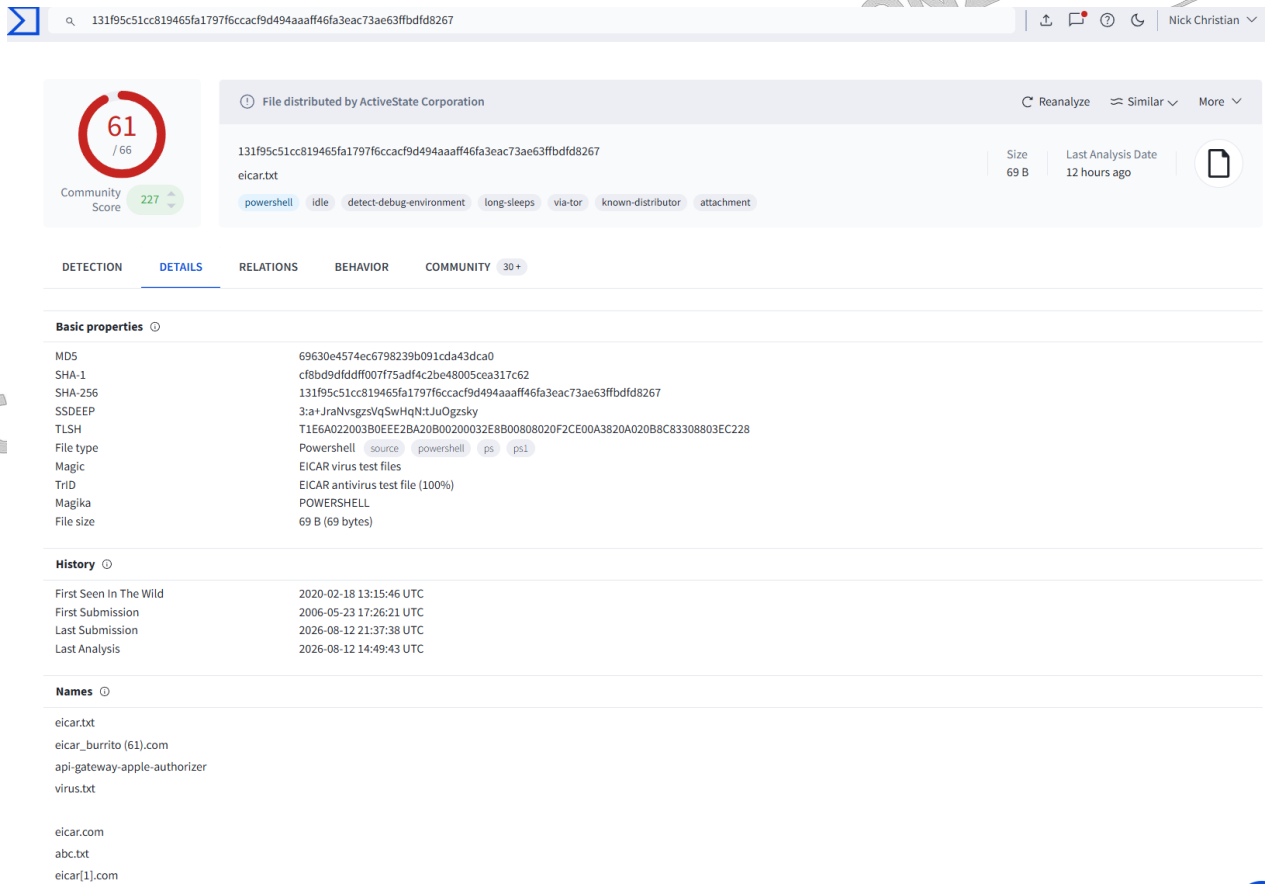


Figura 6: Metadatos e identificadores (MD5, SHA-1, SHA-256) de la muestra EICAR en VirusTotal.

La pestaña de detección (Figura 7) etiqueta la muestra como *virus.eicar/test*, categoría *virus*, familias *eicar*, *test* y *file*. Además de los motores antivirus, VirusTotal muestra tres reglas YARA de la comunidad que reconocen el patrón EICAR, una regla IDS y dos veredictos de sandbox dinámico. Entre los motores sin detección figuran Acronis (Static ML), Bkav Pro, CMC, CrowdStrike Falcon y Gridinsoft (no cloud); otros no pudieron procesar el tipo de archivo.

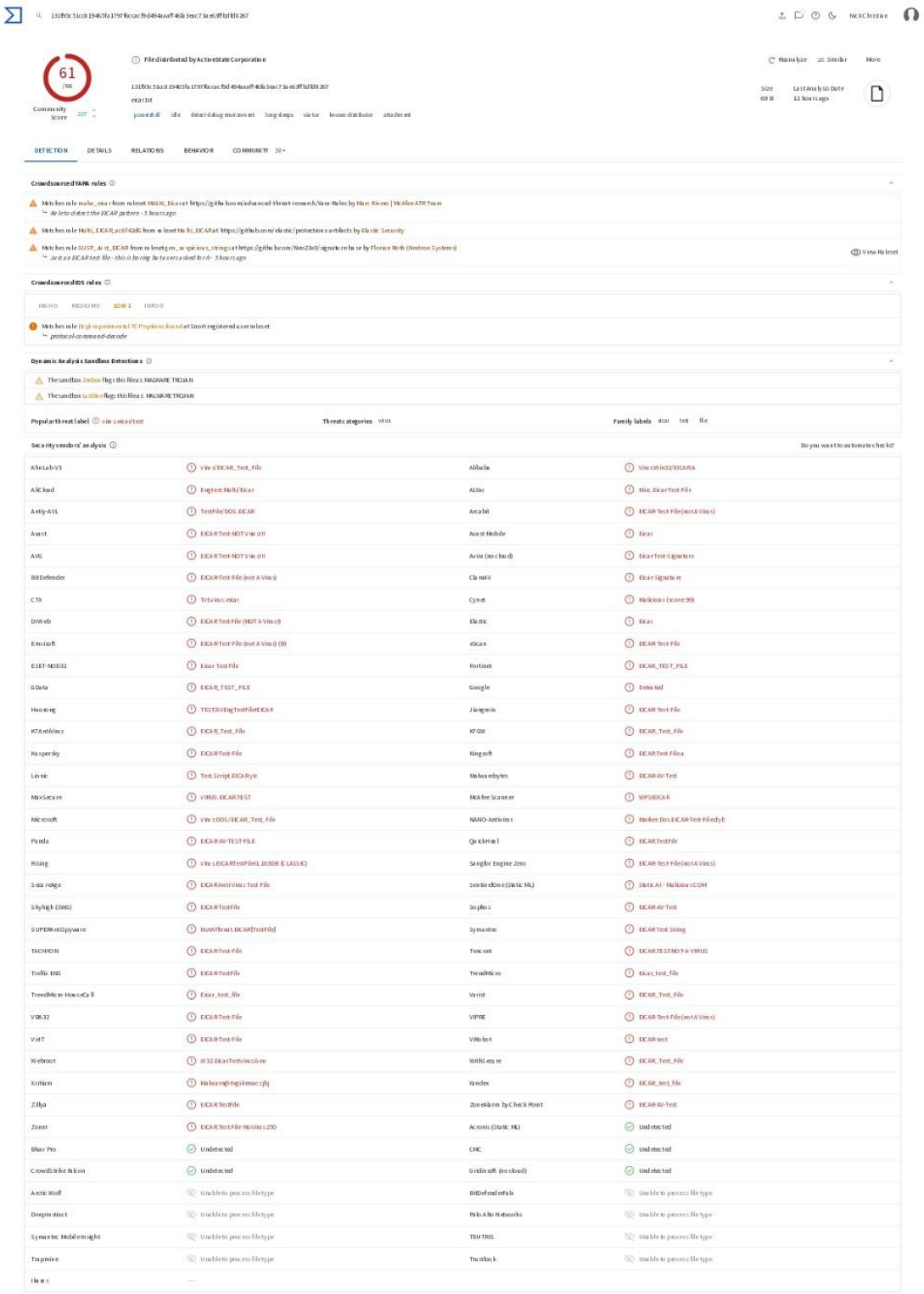


Figura 7: Resultados de detección de la muestra eicar.com en VirusTotal (61/66).

5.2 CalcForkbomber.A.bat

En la Figura 8 la muestra obtiene **20/57**. Es un archivo por lotes de DOS de 37 bytes (*Magika*: SCRIPT_MS_BATCH, ASCII con terminadores CRLF), con SHA-256 `e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273`. Su primer envío es de 2013-02-26, el último de 2026-08-07 y el último análisis de 2026-06-14. Se conoce con los nombres CalcForkbomber.A.bat, CALCFORK.BAT, TEST.BAT, lol.bat y haha.bat; su *Community Score* es −1.

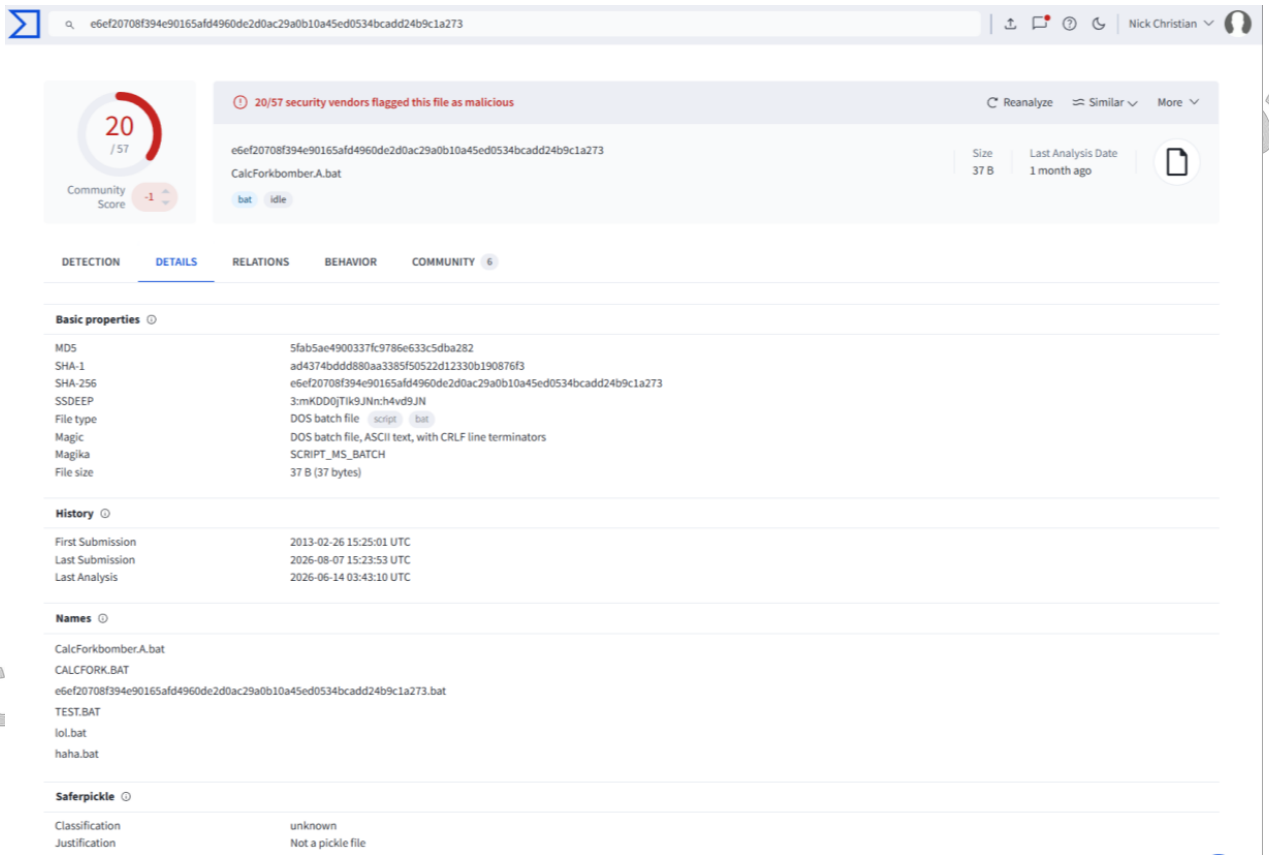


Figura 8: Metadatos e identificadores (MD5, SHA-1, SHA-256) del script CalcForkbomber.A.bat en VirusTotal.

La pestaña de detección (Figura 9) muestra la etiqueta *trojan.forkbomb/badjoke*, categoría *trojan* y familias *forkbomb*, *badjoke* y *batch*. Detectan la muestra 20 motores, entre ellos Kaspersky (HEUR:Trojan.BAT.ForkBomb.gen), ESET-NOD32 (BAT/BadJoke.AZ Trojan), BitDefender (Application.BAT.ForkBomb.2.Gen), Symantec (Trojan.Gen.MBT) y Google (Detected). No lo detectan, entre otros, Microsoft, CrowdStrike Falcon, Malwarebytes, Sophos, Fortinet y TrendMicro, y algunos motores no procesan el tipo de archivo.

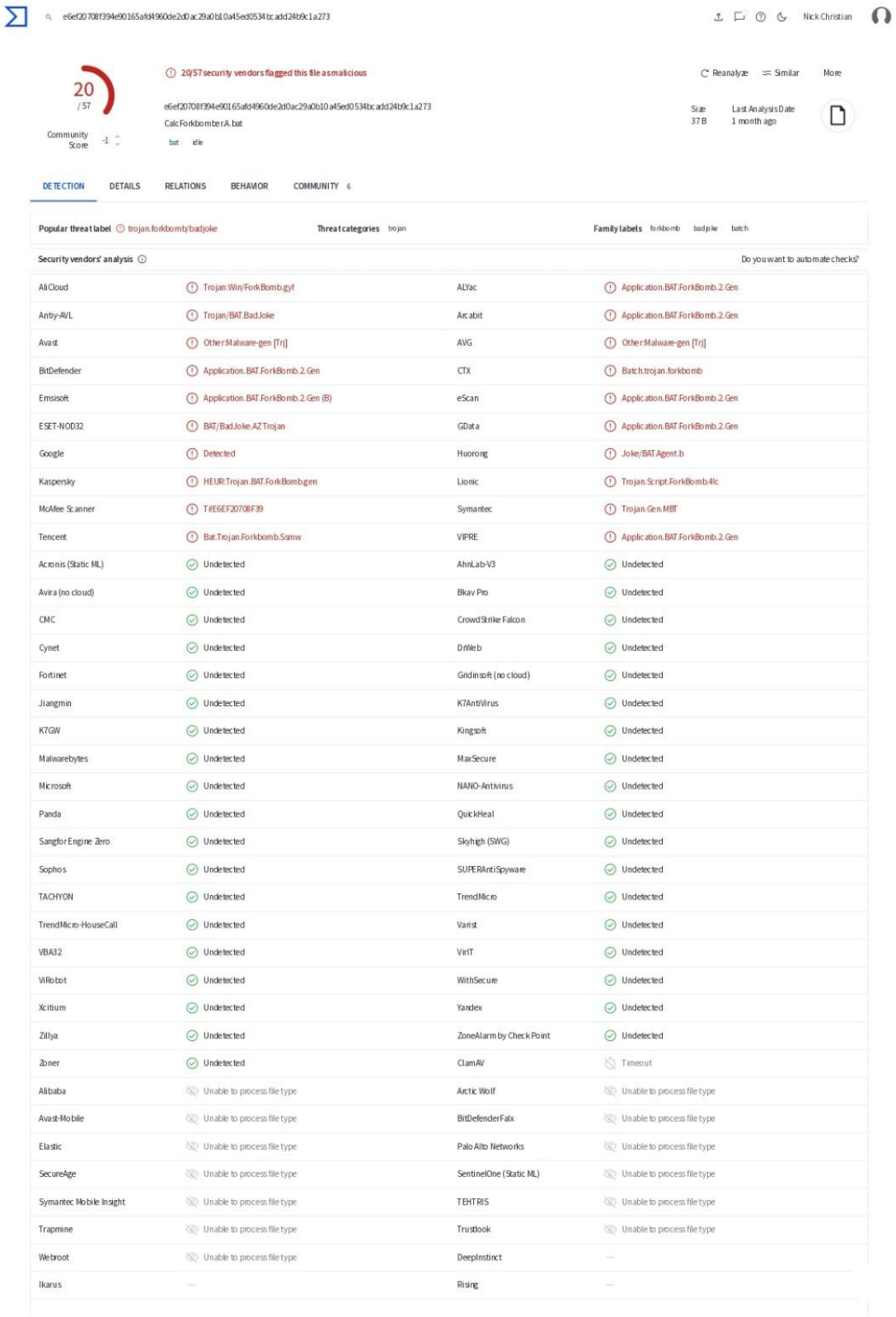


Figura 9: Resultados de detección de la muestra CalcForkbomber.A.bat en VirusTotal (20/57).

5.3 Comparación de las dos muestras

La diferencia entre ambas muestras permite apreciar el nivel de reconocimiento por parte de los motores de seguridad: EICAR es una muestra de control con consenso casi total, mientras que el script es un código malicioso real con una cobertura parcial.

Atributo	EICAR	CalcForkbomber.A.bat
Detecciones	61 / 66	20 / 57
Tamaño	69 B	37 B
Tipo	Archivo de prueba (TrID: EICAR antivirus test file, 100 %)	DOS batch file (Magika: SCRIPT_MS_BATCH)
Etiqueta de amenaza	virus.eicar/test	trojan.forkbomb/badjoke
Categoría / familias	virus · eicar, test, file	trojan · forkbomb, badjoke, batch
Primer envío	2006-05-23	2013-02-26
Último análisis	2026-08-12	2026-06-14
Community Score	227	−1
Motores sin detección (ejemplos)	Acronis (Static ML), Bkav Pro, CMC, CrowdStrike Falcon, Gridinsoft	Microsoft, CrowdStrike Falcon, Malwarebytes, Sophos, Fortinet, TrendMicro

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES · 2026
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIIC7

6 Análisis asistido con Gemini AI

Para complementar la consulta manual de reputación se integró un flujo automático con la API de Gemini AI. El resultado se registra como un evento propio en Wazuh: la Figura 10 muestra una alerta con `location = gemini`, `decoder.name = json`, grupos *local*, *gemini*, regla **100210**, **nivel 5** y *mail = false*, generada el **13 de agosto de 2026 a las 14:16:33** por el agente 000 (*wazuh-server*, es decir, el propio manager).

El campo `data.gemini.summary`, que se replica en la descripción de la regla, contiene el diagnóstico generado por la IA:

> *"Artefacto con reputación desconocida al no existir historial previo en VirusTotal, lo que exige precaución y análisis dinámico para descartar amenazas nuevas o dirigidas."*



Table JSON

@timestamp	Aug 13, 2026 @ 14:16:33.528
_index	wazuh-alerts-4.x-2026.08.13
agent.id	000
agent.name	wazuh-server
data.gemini.summary	**Artefacto con reputación desconocida al no existir historial previo en VirusTotal, lo que exige precaución y análisis dinámico para descartar amenazas nuevas o dirigidas.**
decoder.name	json
id	1786648593.830651
input.type	log
location	gemini
manager.name	wazuh-server
rule.description	[Gemini] **Artefacto con reputación desconocida al no existir historial previo en VirusTotal, lo que exige precaución y análisis dinámico para descartar amenazas nuevas o dirigidas.**
rule.firedtimes	1
rule.groups	local, gemini
rule.id	100210
rule.level	5
rule.mail	false
timestamp	Aug 13, 2026 @ 14:16:33.528

Figura 10: Evento de Wazuh con el resumen contextual generado por Gemini AI (regla 100210, grupo gemini).

Interpretación. El resumen aporta un criterio que la consulta de reputación no ofrece por sí sola: cuando un hash no tiene historial en VirusTotal, la ausencia de detecciones no equivale a un archivo seguro, por lo que Gemini recomienda tratarlo con precaución y someterlo a análisis dinámico. Esto es coherente con lo observado en las secciones anteriores, donde los dos artefactos sí cuentan con amplio historial en VirusTotal. Al registrarse en la regla 100210 como un evento más de Wazuh, el diagnóstico queda disponible junto al resto de alertas, con trazabilidad y sin que el analista tenga que interpretar el JSON de bajo nivel. La decisión final sigue siendo del analista.

7 Respuesta automatizada y recuperación

7.1 Configuración de Active Response

La respuesta autónoma se habilitó en el archivo `ossec.conf` del servidor Wazuh (Figura 11). Un bloque `<command>` define el comando *remove-threat*, asociado al ejecutable `remove-threat.sh` con `timeout_allowed = no`, es decir, sin reversión por tiempo. Un bloque `<active-response>` lo activa (`disabled = no`) en todos los agentes (`location = all`) cuando se disparan las reglas **87105** (alerta de VirusTotal) y **554** (archivo agregado, detectado por FIM).

```
246   <command>
247     <name>remove-threat</name>
248     <executable>remove-threat.sh</executable>
249     <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
250   </command>
251
252   <active-response>
253     <disabled>no</disabled>
254     <command>remove-threat</command>
255     <location>all</location>
256     <rules_id>87105,554</rules_id>
257   </active-response>
```

Figura 11: Configuración de Active Response y parámetros del comando en ossec.conf (líneas 246 a 257).

7.2 Ejecución en el endpoint

En el endpoint LMINT-USR, el log local `/var/ossec/logs/active-responses.log` confirma la ejecución (Figura 12). La captura, obtenida con `grep "Successfully removed threat" … | tail -n 10`, muestra **diez eliminaciones exitosas** realizadas por `active-response/bin/remove-threat.sh`: dos el 10 de agosto de 2026 (05:16:08 y 05:16:24) y ocho el 13 de agosto (entre las 02:52:33 y las 03:04:42). Los elementos eliminados son archivos comprimidos con los nombres de las muestras: *eicar_com2.zip*, *eicar_com.zip* (varias veces) y *e6ef2070…c1a273.zip*, incluidas copias como “(copia)” y “(3.ª copia)”.

```
nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$ sudo grep "Successfully removed threat" /var/ossec/logs/active-responses.log | tail -n 10
2026/08/10 05:16:08 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com2.zip
2026/08/10 05:16:24 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.zip
2026/08/13 02:52:33 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:35 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:36 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:44 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:53:17 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.zip
2026/08/13 02:53:27 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273 (3.ª copia).zip
2026/08/13 03:04:18 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273 (copia).zip
2026/08/13 03:04:42 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$
```

Figura 12: Registro de auditoría de Active Response en LMINT-USR: mensajes “Successfully removed threat”.

NICK CHRIS … LES · 2026 — Proyecto de … GitHub: NIII…

7.3 Verificación de la recuperación

La fase de recuperación se validó listando el directorio de trabajo con `ls -la ~/Escritorio/Descargas/VirusTotal/` (Figura 13). El directorio contiene únicamente *nick240202.txt* (247 bytes, archivo de texto) y un archivo de **0 bytes** llamado *eicar manual.com~*; no queda ningún archivo de muestra con contenido, de modo que el endpoint vuelve a un estado limpio.

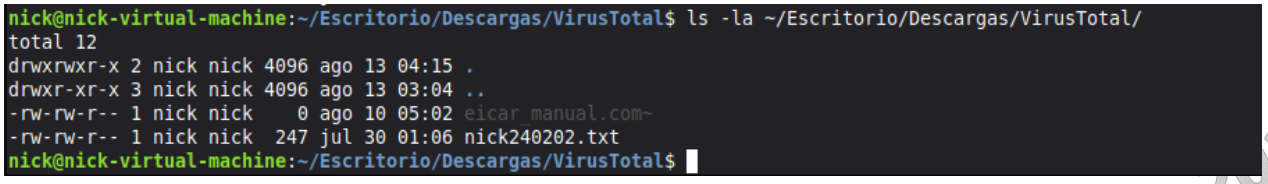


Figura 13: Inspección del sistema de archivos en el endpoint tras la erradicación.

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES · 2026
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIIC7

8 Hallazgos y cronología

La siguiente tabla ordena cronológicamente los eventos documentados por las capturas.

Fecha y hora	Evento / observación	Regla / módulo	Activo / evidencia
9 ago 2026, 21:38:25	Detección de EICAR (eicar.com): 61/66 motores.	Regla 87105 (nivel 12)	LMINT-USR · Figuras 3, 4, 6 y 7
9 ago 2026, 21:57:10	Detección de CalcForkbomber.A.bat: 20/57 motores; T1203.	Regla 87105 (nivel 12)	LMINT-USR · Figuras 3, 5, 8 y 9
10 ago 2026, 05:16	Active Response elimina eicar_com2.zip y e6ef…zip.	Active Response	LMINT-USR · Figura 12
13 ago 2026, 02:52–03:04	Ocho eliminaciones adicionales (eicar_com.zip, e6ef…zip y copias).	Active Response	LMINT-USR · Figura 12
13 ago 2026, 04:15	Directorio sin muestras con contenido; quedan nick240202.txt y un archivo de 0 B.	Recuperación (auditoría)	LMINT-USR · Figura 13
13 ago 2026, 14:16:33	Resumen de Gemini AI sobre un artefacto sin historial en VirusTotal.	Regla 100210 (nivel 5)	wazuh-server · Figura 10

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES · 2026
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIIC7

9 Observaciones sobre la evidencia

Al contrastar las capturas entre sí se identifican los siguientes puntos, útiles para interpretar correctamente los resultados y para reforzar futuras pruebas:

- **Fechas distintas por fase.** La detección ocurre el 9 de agosto, las eliminaciones registradas el 10 y el 13, y el evento de Gemini el 13. Conviene fechar cada fase con su evidencia y no agrupar todo el incidente en un solo día.
- **Alcance del log de Active Response.** La captura usa `tail -n 10` y solo muestra eliminaciones de archivos *.zip*. Para demostrar la erradicación directa de eicar.com y del archivo .bat se recomienda adjuntar la porción del log correspondiente al 9 de agosto.
- **Evento de Gemini.** Proviene del agente 000 y resume un artefacto con reputación desconocida; la captura no muestra el hash analizado. Para enlazarlo con las alertas 87105 se puede incluir el hash o la ruta del archivo en el resumen.
- **Archivo residual.** El listado final conserva *eicar manual.com~* con 0 bytes. No tiene contenido, pero conviene documentarlo o eliminarlo para dejar el directorio completamente limpio.
- **Rutas.** Las alertas de Wazuh indican `/home/nick/Descargas/VirusTotal/`, mientras que el log local y el listado muestran `~/Escritorio/Descargas/VirusTotal/`. Se recomienda aclarar si es la misma carpeta (por ejemplo, un enlace) o dos rutas distintas.
- **Fecha de análisis de VirusTotal.** Los campos *scan_date* (2026-08-07 para EICAR y 2026-06-14 para el script) reflejan el último análisis registrado por VirusTotal para cada hash, no necesariamente un nuevo escaneo en el momento de la detección.

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES · 2026
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIIC7

10 Conclusiones

- **Detección e identificación:** los agentes de Wazuh y su módulo FIM identificaron los dos artefactos en LMINT-USR y activaron la regla 87105 con nivel 12 el 9 de agosto de 2026.
- **Análisis de los artefactos:** VirusTotal permitió caracterizar cada muestra con sus hashes, tipo de archivo y nivel de detección: 61/66 para EICAR (virus.eicar/test) y 20/57 para CalcForkbomber.A.bat (trojan.forkbomb/badjoke).
- **Inteligencia defensiva:** Gemini AI complementó el enriquecimiento con un resumen contextual registrado como evento de Wazuh (regla 100210), que advierte cómo tratar artefactos sin reputación conocida.
- **Mitigación y recuperación:** Active Response ejecutó remove-threat.sh de forma automática y el log local registra diez eliminaciones exitosas; la inspección posterior confirma que el directorio no conserva muestras con contenido.

En conjunto, la integración de **Wazuh, VirusTotal y Gemini AI** establece un proceso que combina detección, enriquecimiento de indicadores, interpretación de eventos, respuesta automática y verificación de la recuperación, con trazabilidad en cada etapa. Como siguientes pasos se proponen: incluir el hash en el resumen de Gemini y aplicarlo también a las alertas 87105, conservar el log completo de Active Response para cada muestra, normalizar las rutas supervisadas y retirar el archivo residual de 0 bytes.

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES · 2026
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIIC7